ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2024. május 14.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! **Minden pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**! Egymásnak ellentmondó válaszok nem fogadhatók el.
6. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
7. A teljes feladatsor végén az összesítő táblázatba írja be az egyes feladatoknál elért pontszámokat, majd ezek összegeként az **összpontszámot**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Növénycsoportok összehasonlítása 13 pont

A feladat a követelményrendszer 3.3.1. és 3.4.1. pontjai alapján készült.
Az ábra forrása:
https://bakonymuzeum.nhmus.hu/hu/Vedett_zuzmofajok_terkepezese_populaciomeret_es_habitatpreferencia_vizsgalata_es_termeszetvedelmi_kezelesi_kerdesei_a_Bakonyban

1. C 1 pont
2. A 1 pont
3. X 1 pont
4. C és D 1+1 = 2 pont
5. D 1 pont
6. C és D 1+1= 2 pont
7. A és B 1+1= 2 pont
8. B 1 pont
9. A zuzmótelepet gombafonalak és moszatok / kékbaktériumok alkotják, 1 pont
   ezért egyik felsorolt csoportba sem sorolhatók be. 1 pont

II. Békanász 11 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.3-4.; 4.2.1. és 5.5.1. pontjai alapján készült.
A képek forrása:
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-10-evfolyam/tevekenysegek-az-allati-szovetek-temakoreben/az-allatok-onfenntartasa-ll-kivalasztas-kultakaro-mozgas-idegrendszer-szaporodas-egyedfejlodes-kiegeszitesek

1. a hímek szürke színűek / torkuk lilás / „kuruttyolnak” / hüvelykvánkosuk van /
   a nőstények barnák *(bármelyik megnevezése)* 1 pont
2. B és D 1+1= 2 pont
3. A szárazság miatt a tócsák, dagonyák rövidebb ideig maradnak meg, ezért
   előnyös, ha gyorsan el tudják hagyni az utódok. 1 pont
   (más hasonló válasz is elfogadható)
4. B 1 pont
5. A 1 pont
6. B 1 pont
7. Lehetőség van bőrlégzésre/a bőrön keresztül is tudja cserélni a légzési gázokat. 1 pont
8. B és C 1+1 = 2 pont
9. A 1 pont

III. Arachnodactylia 11 pont

A feladat a követelményrendszer 4.3.1., 4.6.3. és 6.2.1. pontjai alapján készült.
A képek forrása:
https://www.webbeteg.hu/cikkek/endokrin/9531/a-marfan-szindroma-tunetei-szovodmenyei
https://www.researchgate.net/figure/Pedigree-of-Marfan-syndrome-family-Circles-represent-female-participants-and-squares_fig1_260004978

1. singcsont és orsócsont	1+1= 2 pont
2. pl. tüdő, szív, nyelőcső, légcső *(bármelyik két mellkasi szerv)*	1 pont
3. D	1 pont
4. A és C	1+1= 2 pont
5. az 5.–6. szülőpár mindkét tagja beteg, de született egészséges gyermekük is	1 pont
ez csak úgy lehetséges, ha mindketten *Aa* genotípusúak, és gyermekük *aa*	1 pont
6. nem, mert akkor a 6-os apának nem születhetett volna egészséges lánya	1 pont
7. D és E	1+1= 2 pont

IV. Lebontó folyamatok — 13 pont

A feladat a követelményrendszer 2.2.3. pontja alapján készült.

1. keményítő/szacharóz/répacukor/glikogén/maltóz/laktóz *(bármelyik)*	1 pont
2. emésztés/hidrolízis	1 pont
3. a) víz	1 pont
b) tejsav	1 pont
4. C	1 pont
5. A	1 pont
6. D	1 pont
7. A	1 pont
8. B	1 pont
9. >	1 pont
10. a (ki)légzés során	1 pont
11. meszes vízbe vezetjük	1 pont
az oldat megzavarosodik	1 pont

V. Lipidek — 12 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.3. és 4.4.2. pontjai alapján készült.
Az ábrák forrásai:
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-11-evfolyam/a-lipidek/a-foszfolipidek
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-11-evfolyam/a-lipidek/a-neutralis-zsirok
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ursodeoxycholic_acid_(UDCA)_Structural_Formula_V1.svg

1. foszfatidok	1 pont
2. membránok/hártyák alkotása	1 pont
3. (neutrális) zsírok	1 pont
4. mechanikai védelem/hőszigetelés / energiaforrás/vitaminok oldószere/ tartalék tápanyag *(bármelyik)*	1 pont
5. emulzióban tartja a zsírokat / aktiválja a lipázt	1 pont
6. középbél / patkóbél / vékonybél	1 pont
7. D	1 pont
8. C	1 pont
9. B	1 pont
10. E	1 pont
11. B	1 pont
12. E	1 pont

VI. Első védelmi vonalunk 11 pont

A feladat a követelményrendszer 4.2.1. pontja alapján készült.
A kép forrása: https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-11-evfolyam/az-ember-letfenntarto-szervei-es-mukodesuk/az-emberi-bor

1. hámréteg 1 pont
2–3. mechanikai védelem/ baktériumok elleni védelem/ kiszáradás elleni védelem *(bármely kettő tetszőleges sorrendben; egyéb helyes válasz is elfogadható)* 1+1=2 pont
4. I 1 pont
5. verejtékmirigy 1 pont
6–7. A, bőralja / G, erek / H, szőrmerevítő izom *(bármely kettő betűjele és neve)* 1+1 =2 pont
8. C 1 pont
9. A és E 1+1 = 2 pont
10. D 1 pont

VII. Klímazonális erdeink 11 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.5.3., 5.2.1. és 5.2.3. pontjai alapján készült.

1. a) A
   b) B *együtt* 1 pont
2. a bükkösök magasabban fekszenek, ahol alacsonyabb az átlaghőmérséklet / több a csapadék *(bármelyik, vagy ezzel azonos értelmű megfogalmazás)* 1 pont
3. a cseres-tölgyesben van több faj, mert kevésbé zárt/több fényt enged át a lombkoronája 1 pont
4. Az immunrendszer túlérzékenységi reakciója. 1 pont
(vagy ezzel azonos értelmű megfogalmazás)
5. C és E 1+1 = 2 pont
6. a) élősködés/parazitizmus 1 pont
   b) táplálkozási kölcsönhatás/predáció 1 pont
   c) versengés/kompetíció 1 pont
7. a) mellette: gyors megoldást nyújt/ kíméli a fákat/ kevesebb allergiás eset/ csökkenti a balesetveszélyt 1 pont
   b) ellene: költséges/nem környezetkímélő 1 pont

Hasonló megfogalmazás is elfogadható.

VIII. Agyunk részei 11 pont

A feladat a követelményrendszer 4.4.4. és 4.8.1.6. pontjai alapján készült.
A kép forrása:
https://www.princetonbrainandspine.com/resources/learning-center/brain-anatomy/

1. agytörzs 1 pont
2. légzés/ vérnyomás/ izomtónus/ alvás-ébrenlét/ bármelyik nyálkahártyareflex *(bármely kettő)* 1+1 = 2 pont
3. kérgestest 1 pont
4. információtovábbítás a két agyfélteke között *(vagy más megfogalmazás)* 1 pont
5. G 1 pont
6. mozgáskoordináció *(más helyes funkció is elfogadható)* 1 pont
7. D 1 pont
8. talamusz 1 pont
9. D és E 1+1 = 2 pont

IX. Az AB0-vércsoportrendszer 7 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.5.2 és 6.2.1. pontjai alapján készült.

1. iiDD vagy iiDd	1+1 = 2 pont
2. C	1 pont
3. B és D	1+1 = 2 pont
4. nem lehetséges,	1 pont
mert az anya vérplazmájában nincsenek anti-D/anti-Rh antitestek (amelyek károsíthatnák a magzatot)	1 pont

Az utolsó letöltés dátuma: 2023. 03. 07.